

Lista 1 – Conceitos Básicos de LFA

Guilherme Lopes

25 de março de 2026

1. O que é alfabeto?

R: Um alfabeto é um conjunto de símbolos finito e não vazio

2. Defina o conceito de cadeia.

R: Cadeia ou palavra é uma sequência de símbolos presentes em um alfabeto

3. Defina o conceito de linguagem e mostre um exemplo.

R: Linguagem é um conjunto de cadeias presentes dentro de um fechamento de alfabeto

4. O que é fechamento de um alfabeto?

R: O fechamento de um alfabeto é a união de todas as infinitas exponenciações desse alfabeto (a partir de Σ^0).

5. Como se pode descrever uma linguagem formal?

R: É um subconjunto de cadeias presente dentro do fechamento de um alfabeto.

Resposta do professor: Uma linguagem formal pode ser descrita por um modelo reconhecedor ou por um modelo gerador. Um modelo reconhecedor é um modelo matemático capaz de percorrer (“varrer”) uma cadeia de símbolos construída a partir de um alfabeto e, ao final desta “varredura”, identificar se esta cadeia faz parte ou não da linguagem descrita por ele. Neste contexto, a linguagem descrita pelo modelo corresponde ao conjunto formado por todas as cadeias que ele aceita. Já um modelo gerador é um modelo capaz de gerar (produzir) as cadeias que fazem parte de uma linguagem definida a partir de um alfabeto. Neste contexto, a linguagem descrita pelo modelo corresponde ao conjunto de todas as cadeias que ele é capaz de gerar (produzir).

6. Fale sobre aplicações de LFA.

R: LFA pode ser aplicada na ...

Resposta do professor: É difícil descrever todo o universo de aplicações nas quais se pode utilizar os modelos estudados em LFA. Entretanto, entre as principais aplicações, pode-se destacar:

- análise de linguagens de programação

- léxica;
- sintática;
- modelos de sistemas biológicos;
- desenho de hardware;
- relacionamentos com linguagens naturais;
- processamento de imagens ou visão computacional (reconhecimento de padrões);

7. Defina o conceito de subpalavra.

R: Subpalavra é uma cadeia que está no meio de outras duas, um exemplo, é a palavra x , que é uma subpalavra em txw .

8. Prove que se uma cadeia x é prefixo de uma cadeia y e y também é prefixo de x , então x e y são iguais.

R: Vamos considerar as palavras $x = yz$ e $y = xu$, com $x, y, z, u \in \Sigma^*$.

Por substituição, podemos dizer que $x = xuz$.

Como $x = xuz$, consideramos $uz = \lambda$, assim, $x = x\lambda = x$.

Se $uz = \lambda$, $u = z = \lambda$, e $y = xu$, logo $y = x\lambda = x$.

Assim, para x ser prefixo de y e y ser prefixo de x , $y = x$.

9. Prove que se uma cadeia x é prefixo de uma cadeia y e y é prefixo de uma cadeia z , então x é prefixo de z .

R: Considerando $y = xa$, $z = yb$, com $x, y, z, a, b \in \Sigma^*$.

Substituindo o y na palavra z , obtemos $z = xab$.

Como x também é uma cadeia, podemos dizer que x também é prefixo de z .

10. Dados $L_1 = a, ab$ e $L_2 = \lambda, a, ba$, linguagens sobre a, b , determine:

a. $L_1 \cup L_2$

R: $\{\lambda, a, ab, ba\}$

b. $L_1 \cap L_2$

R: $\{a\}$

c. $L_1 - L_2$

R: $\{ab\}$

d. $L_2 - L_1$

R: $\{\lambda, ba\}$

e. $L_1.L_2$

R: $\{a, aa, aba, ab, aba, abba\}$

f. $L_2.L_1$

R: $\{a, ab, aa, aab, baa, baab\}$

g. $(L_1)^2 = L_1.L_1$

R: $\{aa, aab, aba, abab\}$

h. $(L_2)^2 = L_2.L_2$

R: $\{\lambda, a, ba, aa, aba, baa, baba\}$

i. $\bar{L}_1$

R: $\bar{L}_1 = \Sigma^* - L_1 = a, b^* - a, ab$